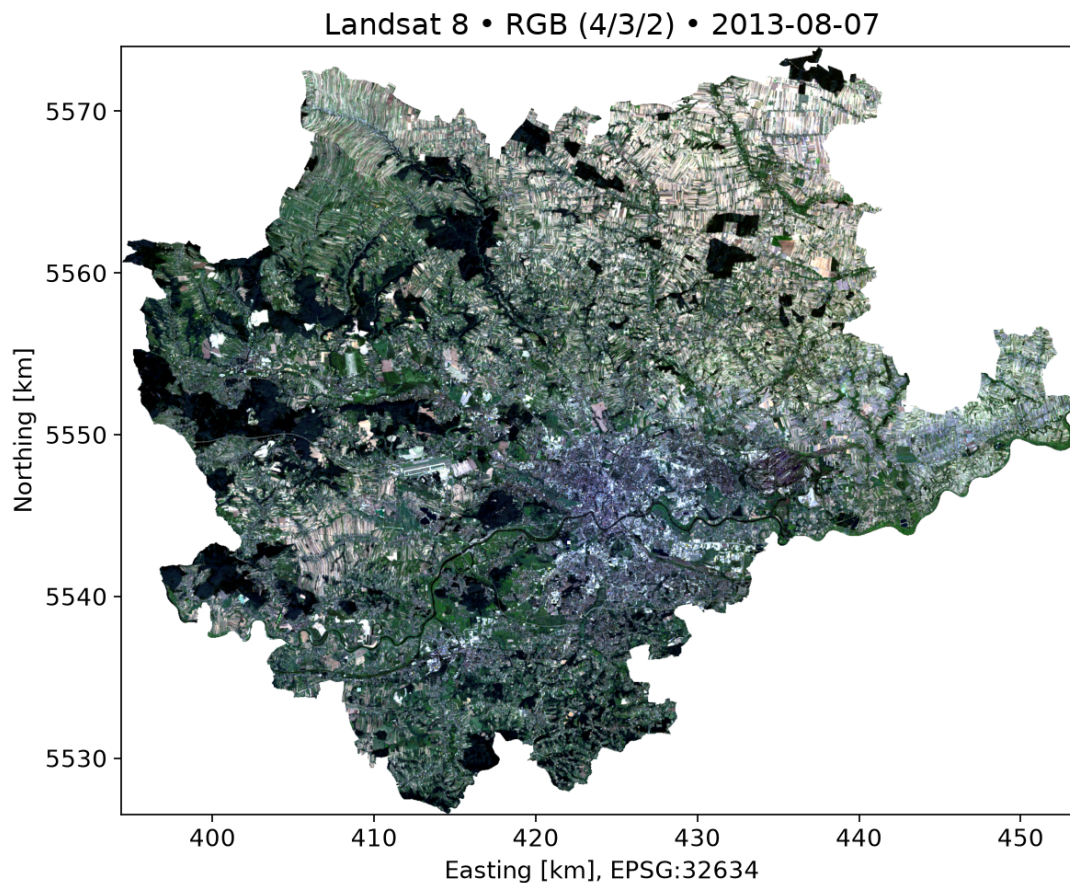


Landsat 8

Analiza i publikacja mapy WWW

Konspekt laboratoryjny • 90 minut

Scena z 7 sierpnia 2013 r. • Kraków i okolice



Obliczenia w Pythonie, bez QGIS. Jedna paczka danych, jeden notatnik, kompletna strona do przesłania przez SSH/SCP.

Materiały towarzyszą wykładowi 90 minut. Zakres obowiązkowy obejmuje Landsat 8. IBIS nie należy do zadania.

Wersja materiałów: 30.09.2026. Dane: USGS/EROS, istniejący projekt NASA/Landsat8. Pierwotny kod: credit S. Moliński.

1. Cel i przebieg zajęć

Po zakończeniu ćwiczenia student potrafi odczytać georeferencję, zastosować skalowanie i maskę jakości, obliczyć wskaźniki spektralne oraz udostępnić mapę na swoim koncie UNIX AGH.

Czas	Czynność	Wynik
0–10 min	Środowisko i kernel	Notatnik gotowy do pracy
10–25 min	Dane i georeferencja	Kanały, CRS i podgląd
25–40 min	Skalowanie i maskowanie	Reflektancja i ważne piksele
40–55 min	Wskaźniki	NDVI, NDBI, MNDWI
55–70 min	Eksport i mapa	GeoTIFF i strona lokalna
70–85 min	SSH/SCP	Strona na serwerze
85–90 min	Sprawdzenie i oddanie	URL i trzy wnioski

Przed laboratorium

Zainstaluj Python 3.12 i zależności. Pobierz całą paczkę LABORATORIUM. Aktywuj konto UNIX, sprawdź login i VPN AGH. Instalacja oraz zakładanie konta nie mieszczą się w 90 minutach zajęć.

Co przygotowano

Dane stanowią wycinek sceny o rozdzielczości 30 m, bez ponownego próbkowania. Notatnik zawiera działające przykłady i miejsca na własne interpretacje. Obliczenia można powtórzyć jednym poleceniem Pythona.

Co oddajesz

Notatnik z wynikami, rzeczywisty adres opublikowanej mapy i trzy wnioski interpretacyjne. Każdy wniosek odnosi się do konkretnego obszaru oraz jednego wskaźnika.

2. Pliki i przygotowanie środowiska

Katalog / plik	Znaczenie
data/scene	B2–B6, pixel_qa, radsat_qa i XML
data/aoi.geojson	Granica obszaru w EPSG:4326
data/manifest.json	Pochodzenie danych i założenia
src/landsat_lab.py	Wspólny kod obliczeń i eksportu
notebooks/*.ipynb	Notatnik wykonywany podczas zajęć
outputs/site	Kompletna strona do publikacji
docs/polecenia_iterm.md	Polecenia do kopiowania do terminala

W iTerm przejdź do katalogu LABOLATORIUM. Ścieżka zależy od miejsca zapisania paczki. Poniższy przykład odpowiada projektowi prowadzącego:

```
cd "/Users/owerko/PycharmProjects/NASA/LABOLATORIUM"
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --sys-prefix \
    --name landsat-lab --display-name "Python (Landsat LAB)"
python -m jupyterlab notebooks/landsat_od_danych_do_www.ipynb
```

Wybierz kernel Python (Landsat LAB). Pliku .venv nie przenosimy na inne komputery. W nowym terminalu ponownie aktywuj środowisko.

3. Pierwsze uruchomienie notatnika

Otwórz notatnik `landsat_od_danych_do_www.ipynb`. Uruchamiaj komórki od góry przez Shift+Enter. Tekst wyjaśnia sens operacji, a komórki kodu wykonują obliczenia.

Ścieżka względna zamiast ścieżki autora

```
from pathlib import Path
ROOT = Path.cwd()
# Notatnik automatycznie szuka src/landsat_lab.py
# także w katalogach nadrzędnych.
DATA = ROOT / "data"
OUT = ROOT / "outputs"
```

Powyższy przykład ilustruje łączenie ścieżek. Wykonaj pełną komórkę inicjalizacji w notatniku, która znajdzie ROOT także wtedy, gdy katalogiem bieżącym jest notebooks.

Punkt kontrolny

Oczekiwany komunikat: „Dane wejściowe kompletne”. Program powinien znaleźć siedem plików TIFF. Odczyt źródłowych danych nie wymaga internetu.

Restart i powtarzalność

Polecenie Restart Kernel and Run All Cells odtwarza wszystkie lokalne wyniki. Nie wykonuje SSH ani SCP. W normalnej pracy nie uruchamiaj losowych komórek po zmianie konfiguracji, ponieważ pamięć kernela może zawierać stare dane.

Gdy wystąpi błąd

ModuleNotFoundError oznacza zwykle niewłaściwy kernel. FileNotFoundError wymaga sprawdzenia struktury paczki. Nie zmieniaj ścieżek na ścieżki z komputera prowadzącego, jeśli pliki leżą u Ciebie gdzie indziej.

4. Dane Landsat i kanały

Scena LC08_L1TP_188025_20130807_20170503_01_T1 pochodzi z 7 sierpnia 2013 r. W paczce znajdują się produkty Surface Reflectance Collection 1. Nazwa sceny zawiera identyfikator produktu poziomu 1, ale pliki sr_band i metadane XML opisują refleksję powierzchniową.

Kanał	Zakres / rola	Użycie
B2	Niebieski	Kompozycja RGB
B3	Zielony	RGB, MNDWI
B4	Czerwony	RGB, NDVI
B5	NIR	NDVI, NDBI
B6	SWIR1	NDBI, MNDWI
pixel_qa	Bity jakości C1	Maskowanie
radsat_qa	Bity nasycenia	Odrzucenie nasyconych pikseli

```
scene = load_scene(DATA)
print(scene["metadata"]["date"])
print(scene["profile"]["crs"])
print(scene["profile"]["height"], scene["profile"]["width"])
```

Punkt kontrolny: 2013-08-07, EPSG:32634, 1583 × 1982. Metadane XML zachowują rozmiar pełnej sceny; rzeczywiste rozmiary wycinka czytamy z TIFF. Nie utożsamiaj starej sceny z aktualnym stanem zabudowy.

5. Georeferencja i obszar analizy

Raster ma układ WGS 84 / UTM zone 34N, EPSG:32634. Jego współrzędne są wyrażone w metrach. GeoJSON zapisuje długość i szerokość geograficzną w stopniach. Przed maskowaniem program przelicza granicę do układu rastra.

```
from rasterio.warp import transform_geom
from rasterio.features import geometry_mask
geoms = [transform_geom("EPSG:4326", profile["crs"],
                        f["geometry"])
          for f in scene["aoi"]["features"]]
inside = geometry_mask(geoms,
                      out_shape=(profile["height"], profile["width"]),
                      transform=profile["transform"], invert=True)
```

Przypisanie CRS nie przelicza współrzędnych. Reprojektacja przelicza je między układami. Zastosowanie stopni jako metrów spowodowałoby pusty wynik albo błędne położenie granicy.

Jawne założenie dotyczące granicy

Oryginalny SHP nie miał plików PRJ ani DBF. EPSG:32634 odtworzono z dopasowania zasięgu do istniejących rastrów clipped. Zapisano geometrię jako GeoJSON i opisano pochodzenie w manifest.json. Granica służy ćwiczeniu; nie stanowi nowo zweryfikowanego urzędowego zbioru granic.

Przycięcie

Dostarczone dane obejmują prostokąt wokół granicy, aby skrócić odczyt. Student wykonuje maskowanie wielokątem w Pythonie. Piksele poza wielokątem stają się NaN, a przy eksporcie otrzymują NoData. Kryterium włączenia piksela opiera się na jego środku (all_touched=False).

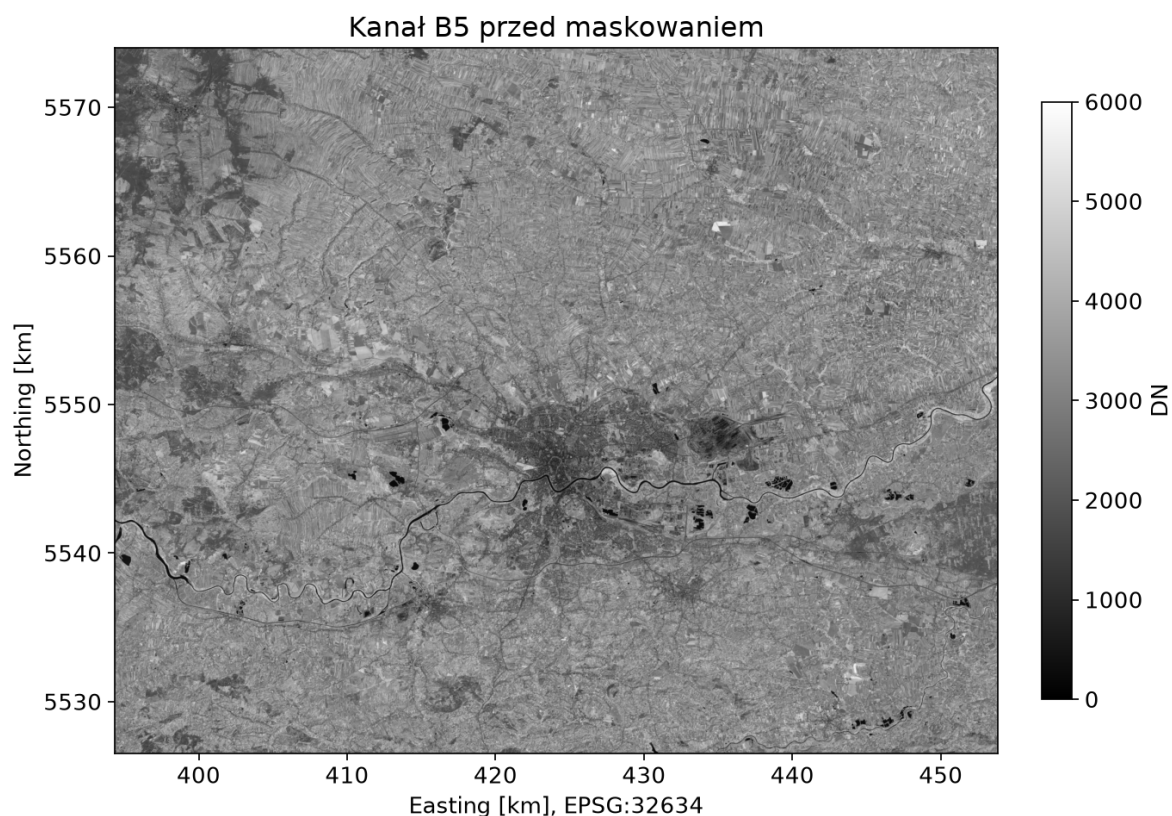
Punkt kontrolny: w granicy znajduje się 1 729 364 pikseli.

6. Skala, offset i wartości DN

Surowe DN są całkowitoliczbowym zapisem refleksyjności. Skala w XML dla kanałów sr_band wynosi 0.0001. Brak add_offset w tym produkcie oznacza offset 0.

```
rho = DN * scale_factor + add_offset
# Nasza scena:
rho = 6000 * 0.0001 + 0
# rho = 0.6
```

Ten sam wzór nie oznacza tych samych parametrów dla każdego produktu. USGS podaje dla refleksyjności Collection 2 skalę 0.0000275 i offset -0.2. Nie wolno przenosić maski QA ani parametrów C1 na C2. Kod ćwiczenia odrzuca nieobsługiwaną kolekcję.

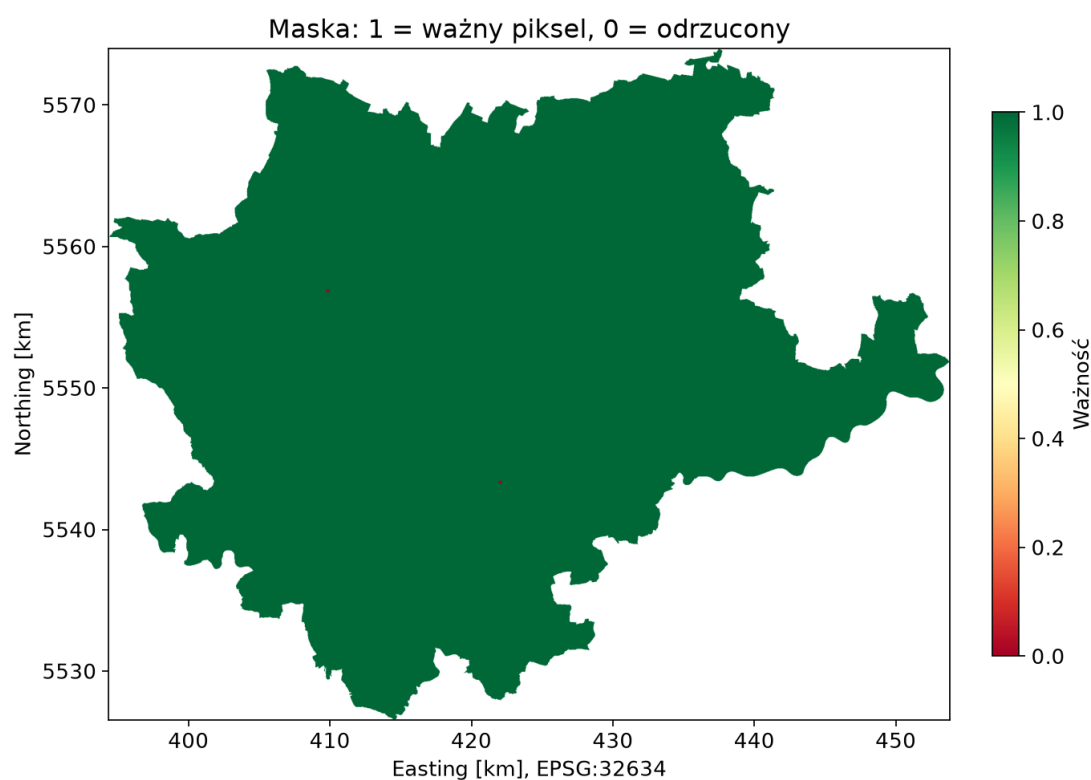


Dla każdego kanału kod czyta scale_factor, fill_value i valid_range z XML. W tym zestawie XML dopuszcza DN od -2000 do 16000. Nie zastępuj tego zakresu arbitralną regułą „wszystko poniżej zera jest błędem”.

7. Maska jakości i NoData

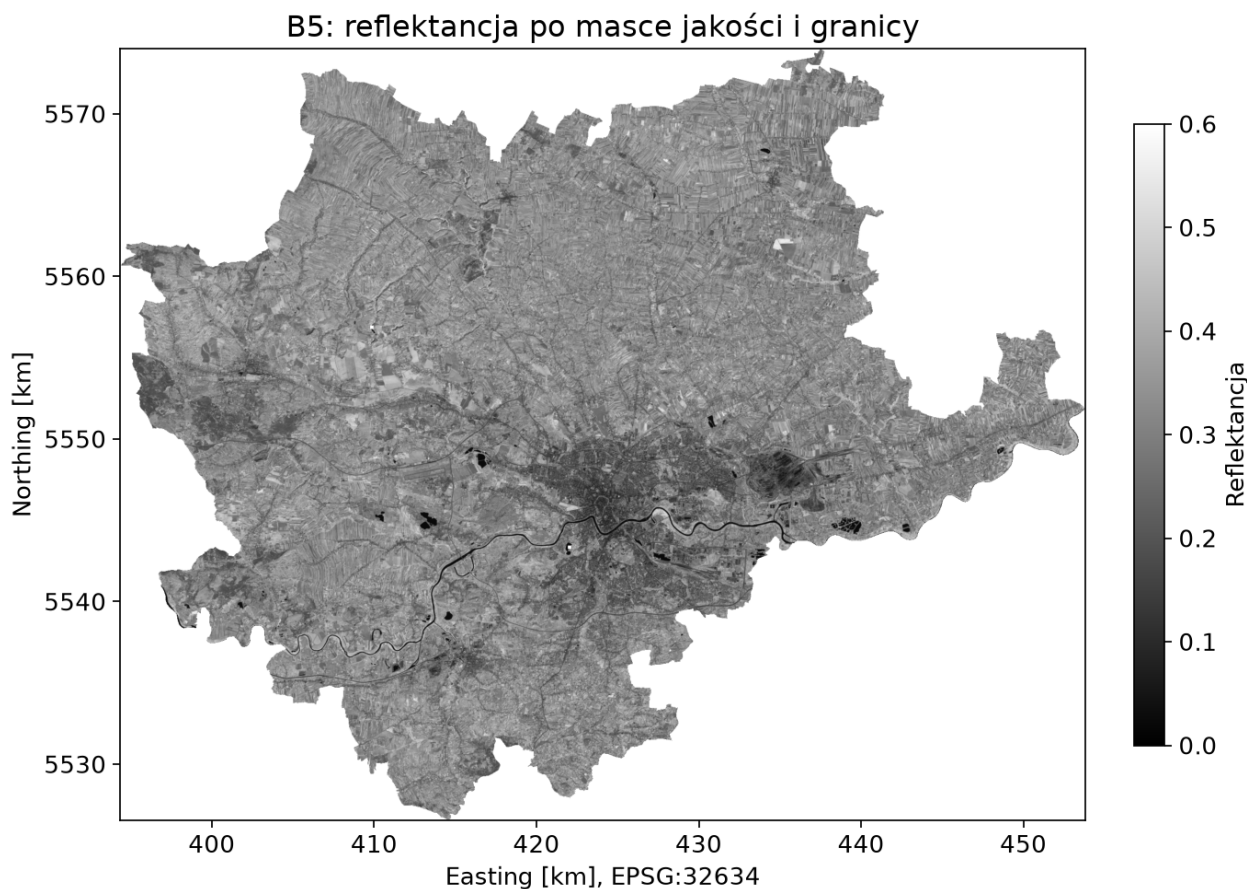
Maska łączy granicę obszaru, informacje pixel_qa, nasycenie oraz zakresy poprawnych DN. Wspólna maska B2-B6 pozwala porównywać wskaźniki na tym samym zbiorze pikseli.

Warunek C1	Decyzja w ćwiczeniu
Fill, cień chmur, śnieg, chmura, teren zasłonięty	Odrzucamy
Wysoka pewność chmur / cirrus	Odrzucamy
Nasycenie B2-B6 lub data fill w radsat_qa	Odrzucamy
Flaga wody	Pozostawiamy
DN poza zakresem XML lub równy fill	Odrzucamy



Ważne piksele: 1 729 266. Odrzucone w granicy: 98. Zwróć uwagę że białe tło poza granicą nie jest chmurą.

8. Obraz po przygotowaniu



Po zastosowaniu masek ważne piksele zawierają reflektancję, a pozostałe NaN. Funkcja obliczająca wskaźnik pomija NaN i zabezpiecza dzielenie przez mianownik bliski zeru.

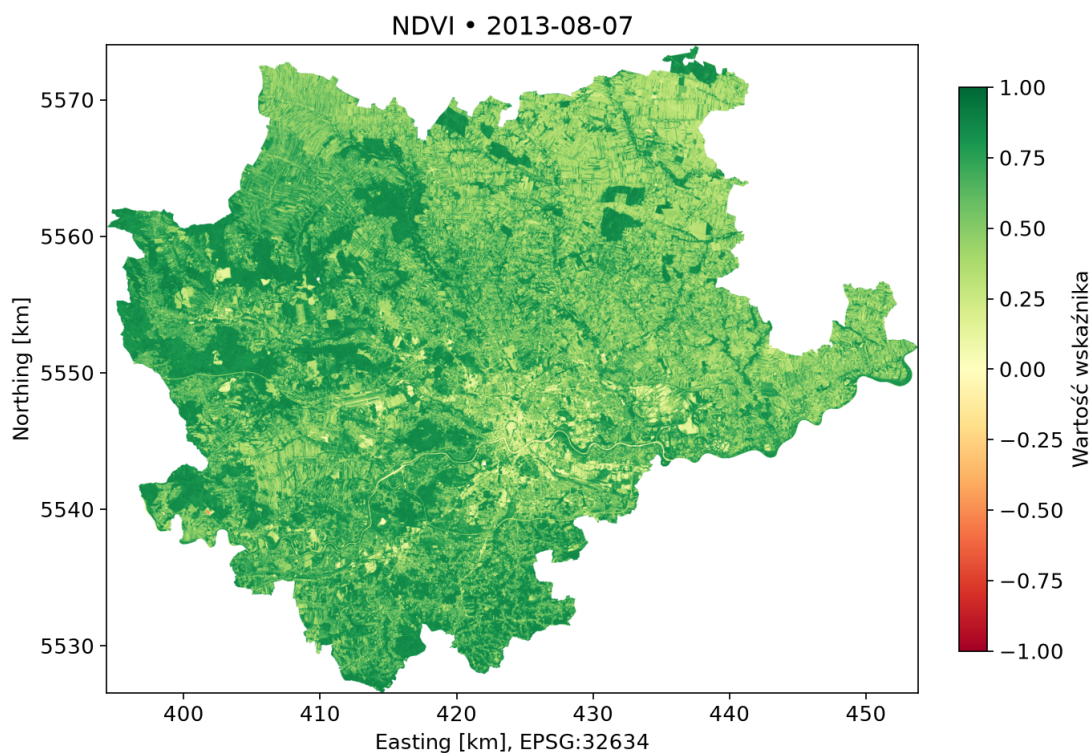
```
a = scene["reflectance"][5]
print(np.isfinite(a).sum())
# NaN nie jest zerem:
print(np.isfinite(np.nan)) # False
print(np.isfinite(0.0))   # True
```

Pytanie kontrolne: dlaczego zastąpienie każdej wartości 0 przez NaN zmieniłoby statystyki?
Wskaźnik równy 0 może oznaczać równe sygnały obu kanałów i pozostaje poprawną obserwacją.

9. NDVI krok po kroku

NDVI = (B5 - B4) / (B5 + B4). Kanał NIR porównujemy z czerwonym. Przykład dydaktyczny: $(0.6 - 0.2) / (0.6 + 0.2) = 0.5$.

```
nir = scene["reflectance"][5]
red = scene["reflectance"][4]
denominator = nir + red
ndvi = np.full(nir.shape, np.nan, dtype="float32")
np.divide(nir - red, denominator, out=ndvi,
          where=np.isfinite(nir) & np.isfinite(red)
          & (np.abs(denominator) > 1e-6))
```

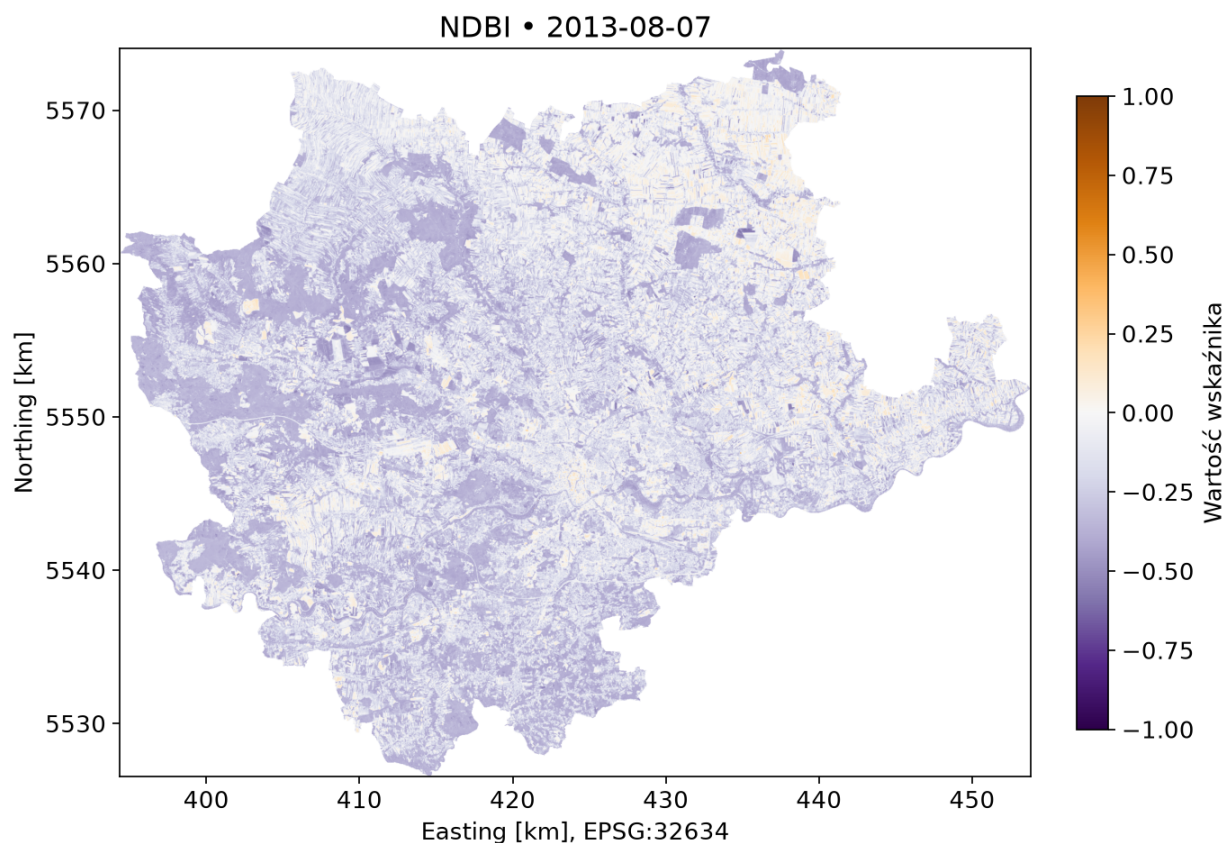


Wyższe NDVI często odpowiada roślinności. Interpretacja zależy od pokrycia terenu, sezonu i jakości danych. Wskaźnik nie identyfikuje gatunku ani nie stanowi samodzielnej miary zdrowia roślin.

10. NDBI i niejednoznaczność zabudowy

NDBI = (B6 - B5) / (B6 + B5). Porównujemy SWIR1 z NIR. Przykład dydaktyczny: $(0.35 - 0.20) / (0.35 + 0.20) = 0.273$.

```
ndbi = normalized_difference(  
    scene["reflectance"][6], scene["reflectance"][5])
```

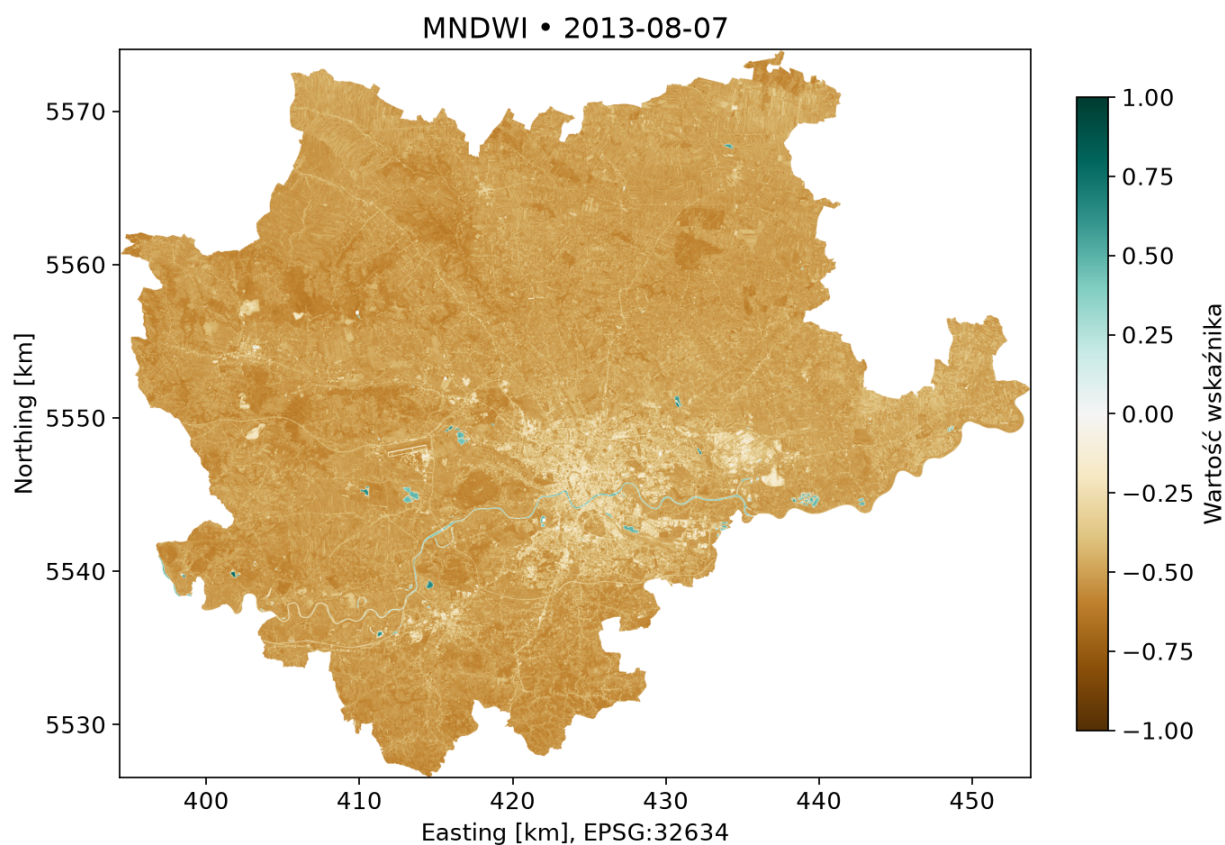


Dodatknie wartości mogą wspierać identyfikację zabudowy, ale pojawiają się również na odsłoniętej glebie. Porównaj jasny obszar z RGB i NDVI, zanim nazwiesz go zabudową. Nie obliczaj „powierzchni miasta” wyłącznie z $NDBI > 0$.

11. MNDWI i rozpoznawanie wody

MNDWI = (B3 - B6) / (B3 + B6). Porównujemy kanał zielony z SWIR1. Przykład dydaktyczny: $(0.12 - 0.02) / (0.12 + 0.02) = 0.714$.

```
mdwi = normalized_difference(  
    scene["reflectance"][3], scene["reflectance"][6])
```

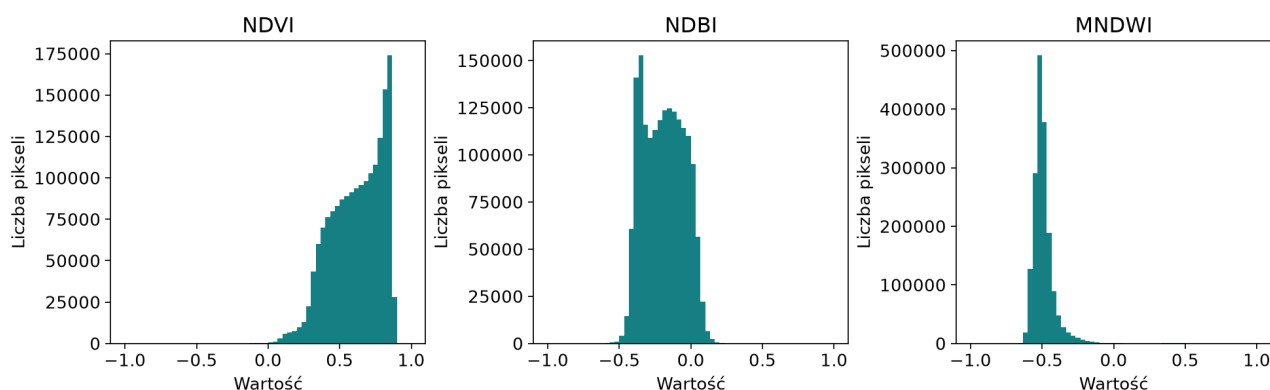


Dodatni wynik wspiera rozpoznanie otwartej wody. Sprawdź kontekst przestrzenny i RGB. W poprzednim kodzie ten wzór nazywano NDWI. NDWI McFeetersa wykorzystuje zielony i NIR, dlatego wzór B3/B6 nazywamy tutaj MNDWI.

12. Rzeczywiste wyniki i interpretacja

Wskaźnik	Średnia	Mediana	Poza [-1,1]
NDVI	0.6179	0.6402	3
NDBI	-0.1905	-0.1909	2
MNDWI	-0.4896	-0.5045	0

Statystyki pochodzą z dostarczonego wycinka, wspólnej maski i bieżącego kodu. Drobne różnice ostatnich cyfr mogą zależeć od wersji bibliotek. Dane nie są przykładami syntetycznymi.



Wartości spoza zakresu

Przy ujemnej refleksyjności znormalizowana różnica może przekroczyć [-1,1]. Takie wartości raportujemy i zachowujemy w wynikach liczbowych. Nie obcinamy ich automatycznie do granic. Kolory na mapie mają stały zakres [-1,1].

Ćwiczenie

Zmień próg NDVI z 0.5 na 0.3. Porównaj odsetki ważnych pikseli. Wyjaśnij, dlaczego te odsetki nie są zweryfikowanymi udziałami roślinności. Wskaż trzy konkretne obszary na mapie i zapisz trzy krótkie wnioski.

13. GeoTIFF i kontrola eksportu

Wynik analityczny ma typ float32, CRS i transformację zgodne z wejściem. NaN zapisujemy jako NoData = -9999. Wynik prezentacyjny zawiera cztery kanały uint8: czerwony, zielony, niebieski i alfa.

Plik	Przeznaczenie
NDVI.tif, NDBI.tif, MNDWI.tif	Analiza liczbowa, dalsze obliczenia
*_display.tif	Kolorowa prezentacja RGBA
figures/*.png	Ilustracje w materiałach
site/tiles/*	Kafelki mapy WWW

```
summary = export_results(scene, indices, OUT,
                          minzoom=9, maxzoom=12)
with rasterio.open(OUT / "rasters/NDVI.tif") as src:
    restored = src.read(1, masked=True).filled(np.nan)
    np.testing.assert_allclose(restored, ndvi,
                                equal_nan=True)
    assert src.crs == profile["crs"]
    assert src.transform == profile["transform"]
```

Punkt kontrolny: test odczytu potwierdza zgodność wartości i georeferencji. Zwykły PNG z wykresem nie zastępuje GeoTIFF, ponieważ nie niesie tej samej georeferencji ani oryginalnych wartości.

14. Kafelki i mapa internetowa

Generator używa Rasterio z poziomu Pythona. Reprojektuje kolorowy raster do EPSG:3857 i zapisuje PNG 256 × 256 w układzie XYZ. Nie uruchamia programów gdal_translate, gdalwarp ani gdal2tiles.

```
site/
  index.html
  aoi.geojson
  summary.json
  vendor/
    leaflet.js
    leaflet.css
  tiles/
    NDVI/9/x/y.png
    NDBI/...
    MNDWI/...
    RGB/...
```

x i y powyżej oznaczają numery kafelków. W XYZ numer y rośnie na południe. Odwrócenie osi, typowe dla pomylenia XYZ z TMS, spowoduje złą lokalizację warstwy. Szablon mapy ustawia tms=False.

Dla tego obszaru zakres 9-12 daje 512 kafelków: po 128 dla każdej z czterech warstw. Zoom powyżej 12 jedynie powiększa istniejące kafelki.

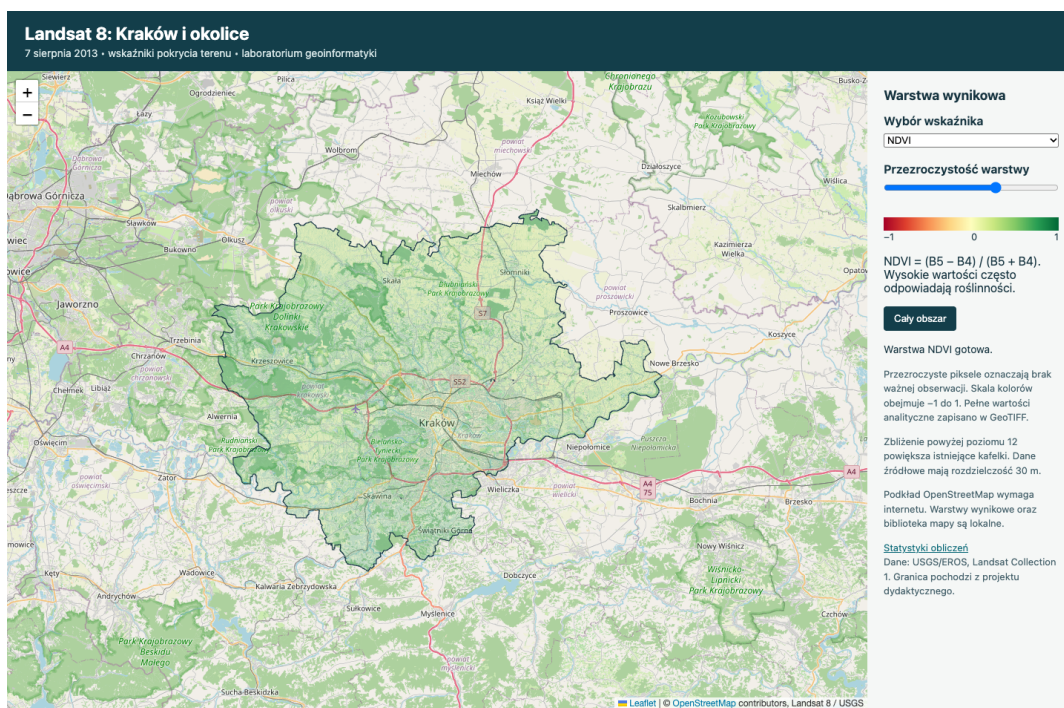
Kolory i przezroczystość

Kolory wskaźników mają wspólny zakres -1 do 1. Kanał alfa ukrywa NoData. Kafelki stosują najbliższego sąsiada, aby nie mieszać kolorów przy granicy maski. Do nowych analiz wracamy do float32 GeoTIFF, a nie do kolorów PNG.

Co wymaga internetu

Leaflet i kafelki wynikowe są dołączone. Jedynie podkład OpenStreetMap jest pobierany z internetu. Jego współczesna treść może różnić się od sceny z 2013 r.

15. Podgląd lokalny



W nowym lokalnym terminalu przejdź do LABORATORIUM, aktywuj środowisko i uruchom serwer:

```
source .venv/bin/activate
python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1 \
    --directory outputs/site
```

Otwórz **http://127.0.0.1:8000/**. Nie otwieraj index.html przez file://. Serwer pozostaje uruchomiony do Ctrl+C. Jeśli port jest zajęty, wybierz 8001.

Lista kontroli przed publikacją

1. Przełącz NDVI, NDBI, MNDWI i RGB.
2. Sprawdź aktualizację opisu i legendy.
3. Zmień przezroczystość warstwy.
4. Powiększ i przesuń mapę.
5. Wróć przyciskiem „Cały obszar”.
6. Otwórz statystyki obliczeń.

Błędny kolor lub białe tło

Sprawdź, czy oglądasz obszar z ważnymi pikselami. Puste miejsce poza granicą jest oczekiwane. Gdy brakuje całej warstwy, sprawdź istnienie katalogu tiles i błędy 404. Gdy brakuje tylko podkładu, sprawdź internet.

16. SSH: konto i połączenie

Do SSH i SCP potrzebujesz sieci AGH lub VPN. Strony na student.agh.edu.pl są dostępne w sieci uczelni/VPN. Host SSH i adres WWW nie zawsze są identyczne. Źródło: CRI AGH [5].

Konto	SSH	WWW
Student	student.agh.edu.pl	student.agh.edu.pl/~login
Pracownik / doktorant	galaxy.agh.edu.pl	home.agh.edu.pl/~login

W nowym lokalnym terminalu ustaw wariant studencki (składnia zsh w iTerm):

```
read "AGH_LOGIN?Podaj login UNIX AGH: "  
AGH_HOST="student.agh.edu.pl"  
AGH_WEB="https://student.agh.edu.pl"  
ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}"
```

W bash użyj `read -r -p "Podaj login UNIX AGH: " AGH_LOGIN`. Login nie zawiera części `@student`. Zweryfikuj klucz hosta zgodnie z informacją administratora. Hasło wpisywane w terminalu nie jest widoczne.

Po zalogowaniu jesteś na serwerze. Wykonaj:

```
pwd  
ls -ld "$HOME" public_html  
exit
```

Brak `public_html` przy pierwszym logowaniu jest normalny. Polecenie `exit` przywraca lokalną sesję. Nie wklejaj hasła do notatnika ani pliku Markdown.

17. SCP: przesłanie strony

Wszystkie poniższe polecenia wykonuj lokalnie, z katalogu LABORATORIUM. Nowa nazwa podkatalogu chroni istniejącą główną stronę przed przypadkowym nadpisaniem.

```
AGH_FOLDER="landsat-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \
    "mkdir -p public_html/${AGH_FOLDER} && \
    chmod 755 public_html public_html/${AGH_FOLDER}"
scp -r outputs/site/. \
    "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}:public_html/${AGH_FOLDER}/"
```

SCP przesyła zawartość site, w tym wszystkie kafelki i bibliotekę Leaflet. Nie wysyłaj .venv ani surowych scen. Sama obecność index.html nie wystarcza.

```
ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \
    "find public_html/${AGH_FOLDER} -type d \
    -exec chmod 755 {} + && \
    find public_html/${AGH_FOLDER} -type f \
    -exec chmod 644 {} +"
```

Katalogi potrzebują prawa przejścia, a pliki prawa odczytu przez serwer WWW. Ustawienia dotyczą tylko katalogu publikacji i public_html. Nie używaj chmod -R 777.

Wariant prowadzącego

```
AGH_LOGIN="owerko"
AGH_HOST="galaxy.agh.edu.pl"
AGH_WEB="https://home.agh.edu.pl"
```

Wariant prowadzącego ustaw zamiast wariantu studenckiego, przed wykonaniem publikacji. Zmienna AGH_FOLDER pozostaje nazwą osobnego podkatalogu; głównego index.html nie zastępujemy.

18. Weryfikacja strony zdalnej

```
AGH_URL="${AGH_WEB}/${AGH_LOGIN}/${AGH_FOLDER}/"
printf '%s\n' "$AGH_URL"
curl -I "$AGH_URL"
open "$AGH_URL"
```

open działa na macOS. Na innym systemie otwórz wypisany adres ręcznie. Oczekuj odpowiedzi 200 lub przekierowania prowadzącego do 200. Następnie sprawdź w przeglądarce wszystkie warstwy i kafelki.

```
ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \
    "test -f public_html/${AGH_FOLDER}/index.html && \
    find public_html/${AGH_FOLDER}/tiles \
    -name '*.png' | wc -l"
```

Oczekiwana liczba PNG w nowym katalogu: 512. Jeśli jest mniejsza, powtórz SCP i sprawdź komunikaty przesyłania. Jeśli większa, sprawdź, czy katalog zawiera wyniki wcześniejszych prób.

403 Forbidden

Sprawdź uprawnienia 755 dla katalogów, 644 dla plików. Niektóre konfiguracje wymagają prawa przejścia przez katalog domowy. Po sprawdzeniu ustawień konta możesz nadać wyłącznie to prawo:

```
ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" 'chmod o+x "$HOME"'
```

Brak dostępu do konta

Zachowaj outputs/site i uzgodnij z prowadzącym dokończenie publikacji. Nie wpisuj wymyślnego URL. Instrukcja jest przygotowana zgodnie z dokumentacją AGH, ale sprawdzenie konta wymaga rzeczywistego logowania właściciela.

19. Typowe błędy i diagnoza

Objaw	Najpierw sprawdź
ImportError / ModuleNotFoundError	Aktywne .env i wybrany kernel Jupyter.
Brak rastra	Paczka data/scene i bieżący katalog.
Niezgodna siatka	CRS, transformacja i wymiary wszystkich kanałów.
Brak przecięcia granicy	Współrzędne GeoJSON i reprojektacja do UTM.
Wynik tylko NaN	Maska QA, fill_value i zgodność produktu C1.
NDVI ponad 1	Ujemna refleksyjność, mianownik i piksele QA. Nie obcinaj bez diagnozy.
Strona bez kafelków	Przesłanie całego site, ścieżki względne, wielkość liter.
Mapa odwrócona przestrzennie	Pomylenie TMS i XYZ; tutaj tms=False.
SSH timeout	Sieć AGH/VPN i poprawny host.
Permission denied	Login UNIX, aktywność konta i hasło UNIX.
404 / 403	Adres i index.html / prawa odczytu i przejścia.
Zajęty port 8000	Inny port, np. 8001, i zgodny adres przeglądarki.

Nie zmieniaj wielu parametrów jednocześnie. Zachowaj pełny komunikat błędu, wskaż komórkę i sprawdź ostatni poprawny punkt kontrolny. To pozwala odróżnić błąd danych od błędu środowiska.

20. Zadanie i kryteria zaliczenia

Oddaj zapisany notatnik z wykonanymi komórkami. W sekcji „Moje wyniki” wpisz rzeczywisty adres mapy oraz trzy wnioski. Każdy wniosek powinien odnosić się do wskazanego miejsca, a nie tylko do definicji wskaźnika.

Element	Punkty	Warunek
Obliczenia i QA	4	Poprawne kanały, skala, NoData, georeferencja
Mapa	2	Warstwy, legenda, przezroczystość
Publikacja	2	Działający URL i komplet kafelków
Interpretacja	2	Trzy obserwacje i ograniczenia

Przykład formy odpowiedzi

„W obszarze wskazanym współrzędnymi ... obserwuję wysokie NDVI i zieloną strukturę na RGB. Wspiera to interpretację roślinności dla daty 2013-08-07.” Uzupełnij miejsce na podstawie własnej mapy; nie przepisuj tego zdania bez wskazania obiektu.

Pytania końcowe

1. Dlaczego 0 nie jest NoData?
2. Dlaczego dodatni NDBI nie wystarcza do rozpoznania zabudowy?
3. Czym różni się GeoTIFF od kolorowego PNG?
4. Dlaczego SSH dla home.agh.edu.pl używa innego hosta?
5. Czy zoom 17 poprawia rozdzielczość Landsat?

Dla chętnych

Oblicz NDWI B3/B5 i porównaj go z MNDWI. Następnie zmniejsz maxzoom do 11 i zapisz do osobnego katalogu. Porównaj rozmiar publikacji i czytelność.

21. Źródła i odtwarzalność

1. Dane i parametry

USGS/EROS, ESPA XML dostarczonej sceny. Skala, zakresy DN i bity QA w data/scene/*.xml. Manifest opisuje przygotowanie wycinka i założenie CRS granicy.

2. USGS: NDVI

<https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-difference-vegetation-index>

3. USGS: skala i offset

<https://www.usgs.gov/faqs/how-do-i-use-a-scale-factor-landsat-level-2-science-products>

4. Wskaźniki NDBI i MNDWI

Zha, Gao, Ni (2003): doi.org/10.1080/01431160210144570. Xu (2006): doi.org/10.1080/01431160600589179.

5. CRI AGH: konta UNIX

<https://cri.agh.edu.pl/uslugi/konta-unix> (sprawdzono 30.09.2026).

6. Rasterio

<https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/topics/reproject.html>

7. Leaflet 1.9.4

<https://leafletjs.com/reference.html>. Licencja biblioteki w src/vendor/LICENSE-Leaflet.txt.

8. Projekt źródłowy

NASA/Landsat8, pierwotny credit: S. Moliński. Pakiet zachowuje plik LICENSE projektu. IBIS pominięto.

requirements.txt utrwała wersje środowiska użytego do sprawdzenia ćwiczenia. summary.json zapisuje parametry i wyniki. tools/build_notebook.py odtwarza notatnik źródłowy, a tools/build_materials.py konspekt i treść slajdów.